

5. hét - Gyakorlati lap

Az Ohm-törvény megfigyelése és alkalmazása

OHM-TÖRVÉNY

$$U = R \times I$$

$$I = U / R \quad \bullet \quad R = U / I$$

Biztonság

A mérést kizárólag érintésvédelmi szempontból biztonságos kisfeszültségű oktatási áramkörön, tanári felügyelet mellett végezd. Bekötést csak feszültségmentes állapotban módosíts!

Szükséges eszközök

Állítható kisfeszültségű tápegység, ellenállás vagy oktatópanel, multiméter, vezetékek, kapcsoló.

1. Mérési összeállítás

Készítsd el a tanár által megadott áramkört. Az áramerősség-mérőt sorosan, a feszültségmérőt párhuzamosan kapcsold!

Ellenőrzési pont	Rendben
Tápegység kikapcsolva a bekötéskor	☐
Műszerek megfelelő méréshatárban	☐
Árammérő sorosan kapcsolva	☐
Feszültségmérő párhuzamosan kapcsolva	☐
Tanári ellenőrzés megtörtént	☐

2. Mérési táblázat

Tartsd az ellenállást változatlanul, és három különböző feszültségnél mérd meg az áramerősséget!

Mérés	U (V)	I (A)	R = U / I (Ω)	Megfigyelés
1.				
2.				
3.				

3. Számítás és összehasonlítás

Számítsd ki minden mérésnél az $R = U / I$ értéket! Hasonlítsd össze a kapott eredményeket.

4. Következtetés

Írd le saját szavaiddal, hogyan változott az áramerősség a feszültség növelésekor!

5. Hibakeresés

Ha a számított ellenállásértékek eltérnek, sorolj fel legalább három lehetséges okot!

6. Gyakorlati ellenőrzőlista

☐	Helyesen választottam méréshatárt.
☐	Szabályosan kapcsoltam a műszereket.
☐	A mért adatokat mértékegységgel írtam le.
☐	Az Ohm-törvénnyel ellenőriztem az eredményt.
☐	A munkaterületet rendezve adtam át.